



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Aragón

Estructura de Datos

Tarea 11

Laguna Velasco Elizabeth

Grupo: 1360

Fecha de entrega: 22 de octubre de 2024

Output - Tarea11Main (run) ✕

run:

Tarea 11

.....

Contador regresivo



10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Valor medio de una pila

La pila es:

| 51 |

$$| \cdots |$$

| 66 |

$$| \cdots |$$

| 29 |

$$| \quad - \quad - \quad - \quad |$$

| 17 |

$$| \cdots |$$

| 8 |

$$| \cdots |$$

| 3 |

$$| \cdots |$$

| 11 |

$$| \cdots |$$

El valor de la posicion media es: 17

```
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Start Page × Tarea11Main.java × Stack.java ×

Source History 

```
1 package tareallmain;
2
3 public class TareallMain {
4
5     //Metodo de contador regresivo
6     public static void contadorRegresivo(int n){
7         if(n < 0 ){
8             return;
9         }
10        System.out.println(n);
11        contadorRegresivo(n - 1);
12    }
13
14    //Metodo para extraer valor de la posicion media de una pila
15    public static <T> T obtenerMedio(Stack<T> pila, int contador){
16        if (contador == 1){
17            return pila.pop();
18        }
19        T auxiliar = pila.pop();
20        T medio = obtenerMedio(pila, contador - 1);
21        pila.push(auxiliar);
22        return medio;
23    }
24 }
```

```
public static void main(String[] args) {  
    System.out.println("Tarea 11");  
    System.out.println("-.-.-.-.-");  
    System.out.println("Contador regresivo");  
    contadorRegresivo(10);  
  
    Stack<Integer> pila = new Stack<>();  
    pila.push(11);  
    pila.push(3);  
    pila.push(8);  
    pila.push(17);  
    pila.push(29);  
    pila.push(66);  
    pila.push(51);  
  
    System.out.println();  
    System.out.println("Valor medio de una pila");  
    System.out.println("La pila es: ");  
    System.out.println(pila);  
  
    int contador = (pila.length() + 1) / 2;  
    Integer valorMedio = obtenerMedio(pila, contador);  
  
    System.out.println("El valor de la posicion media es: " + valorMedio);  
}
```

```
package tareallmain;
```

```
import java.util.ArrayList;
```

```
public class Stack<T> {
```

```
    private ArrayList<T> data;
```

```
    public Stack() {
```

```
        data = new ArrayList<>();
```

```
    }
```

```
    public boolean estaVacia() {
```

```
        return data.isEmpty();
```

```
    }
```

```
    public int length() {
```

```
        return data.size();
```

```
    }
```

```
    public T pop() {
```

```
        if(estaVacia()) {
```

```
            System.out.println("La pila esta vacia");
```

```
            return null;
```

```
        }
```

```
        return data.remove(data.size() - 1);
```

```
    }
```

```
    public T peek() {
```

```
        if(estaVacia()) {
```

```
            System.out.println("La pila esta vacia");
```

```
            return null;
```

```
        }
```

```
        return data.get(data.size() - 1);
```

```
    }
```

```
public void push(T value) {  
    data.add(value);  
}
```

```
@Override
```

```
public String toString() {  
    String info = "-----\n";  
    for (int i = data.size() - 1; i >= 0; i--) {  
        String value = data.get(i).toString();  
  
        info += "| " + value + " |\n|---|\n";  
    }  
    return info;  
}
```

```
}
```